



HPG-50 TTL增量型

编码器信号检测模块使用说明书



1.概述

首先，感谢您选择HPG-50 TTL/RS422增量型编码器信号检测模块！

HPG-50 TTL/RS422增量型编码器信号检测模块用于检测TTL或RS422增量型编码器，需要与HCU控制模块配合使用，为精确速度控制提供实时速度反馈。

在使用本产品前，敬请您仔细阅读本产品手册，以便更清楚地掌握产品特性，更安全地使用本产品。本产品手册主要描述了产品的信息规格、安装、接线、端口定义等，便于您参考。

产品特点

- 增量型编码器多路信号检测：A+、A-、B+、B-、Z+、Z-。
- 可以为编码器提供电源：5.2V DC±5% 200mA，15V DC±10% 200mA或24V DC±10% 200mA。
- 支持两种信号类型输入：TTL差分，RS422信号输入。
- 对外可提供两种同步分频输出：TTL差分或OC信号输出。
- 设有编码器电源、地或信号线断线检测功能。
- 可以检测一路KTY84或PTC温度传感器信号，检测电机温度。
- 设有自适应滤波、正交互锁等功能，提高模块的检测稳定性。
- 由HCU控制模块供电，无需外供电源。

手册获取

本产品随产品发货，如需另行订购，请与您的产品销售商联系。

2.产品信息

铭牌与型号

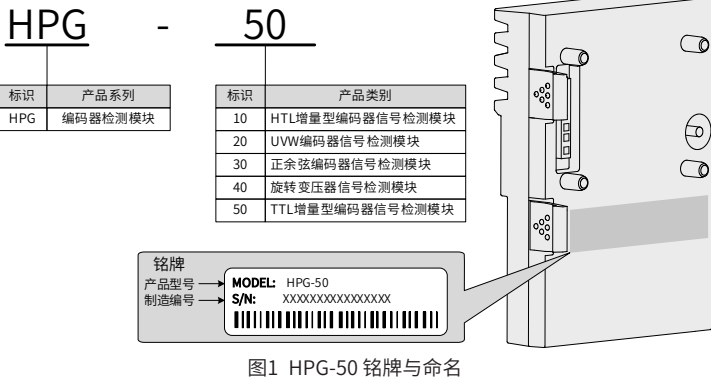


图1 HPG-50 铭牌与命名

规格参数

表 1 规格参数表

项目	描述
工作环境温度	-10℃~+55℃
存储环境温度	-40℃~+70℃
环境湿度	5%RH~95%RH，无凝露
使用环境	无腐蚀性气体
安装方式	卡扣+螺钉固定
防护等级	IP20
最大功耗	24V DC、350mA，包括编码器和线损
散热方式	自然风冷

产品构成

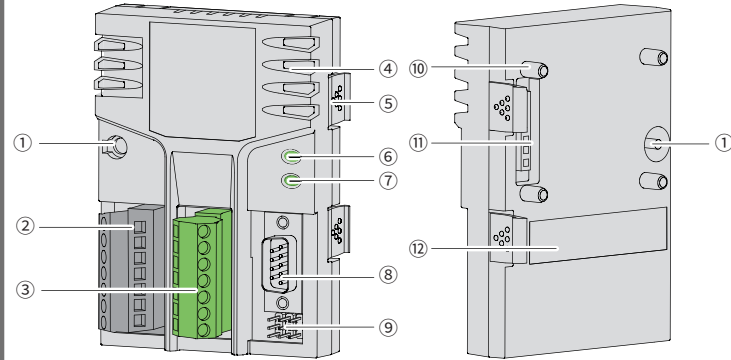


图2 HPG-50模块示意图

表 2 HPG-50 模块说明

序号	名称	说明
①	紧固螺钉孔位	与HCU控制模块紧固，保持PC层连接良好
②	X81-编码器电源选择端子	7Pin可插拔黑色端子，用于编码器电源输出、电机温度KTY84/PTC信号输入
③	X82-编码器信号输入端子	7Pin可插拔绿色端子，用于TTL增量型编码器信号输入
④	散热孔	用于散热
⑤	卡扣	共2个，用于HPG-50模块安装时导向和固定
⑥	INOBUS指示灯	绿灯长亮：与HCU控制模块通讯正常 红灯长亮：与HCU控制模块通讯建立中或者通讯失败 橙灯：预留
⑦	ENCODER指示灯	绿灯长亮：编码器正常 红灯长亮：编码器断线故障 橙灯：预留
⑧	X83-分频输出端子	SUB-DB9针，分频输出端子，TTL差分或OC输出

序号

名称

说明

⑨	分频输出类型选择	3个3Pin跳针，用于选择分频输出类型：TTL差分或OC；详见分频输出类型选择表
⑩	导向柱	共4个，对齐HPG-50模块与HCU控制模块，便于安装
⑪	插槽端子	用于HPG-50模块与HCU控制模块之间电气连接
⑫	铭牌	包含HPG-50模块型号和序列号

一般技术规格

- ① TTL 编码器信号输入端子（X81，X82）

项目	描述
供电电源	5.2V DC±5% 200mA (max)
	15V DC±10% 200mA (max)
	24V DC±10% 200mA (max)
	外部电源供电范围：10V DC~24V DC
A，B，Z电平范围和带宽	最高信号频率300kHz
	对于编码器线路过长或单端信号，最高频率的稳定性可能会变差
	电平范围：“0” < 1.0V，“1” > 3.0V

- ② 分频输出（X83）

分频输出信号是指对编码器输入信号进行分频处理。分频输出功能支持差分TTL电平输出和OC输出，但同时只能有一种输出形式。

项目	最大线缆长度	分频系数	分频输出脉冲数
差分TTL电平输出	100m	1~64	分频输出脉冲数是指电机旋转一圈，输出的脉冲数。具体请参见《MD880-50系列逆变器软件手册》
OC输出	50m		

- ③ 断线检测诊断

HPG-50支持编码器断线检测，可以在线检测编码器信号或电源线是否断线。断线检测功能默认使能，另外有不检测、ABZ差分和AB差分断线检测方式选择，具体功能码设置方法请参考《MD880-50系列逆变器软件手册》。

3.安装指导

安装注意事项

- ① 请勿使HPG-50模块掉落或受到冲击，避免损坏模块。
- ② 请勿拆解HPG-50模块，否则可能损坏模块。
- ③ 请使用要求力矩紧固螺钉，避免螺钉损坏或紧固不牢。

警告 HPG-50模块在安装或拆卸过程中，必须保证HCU处于断电状态，避免带电插拔造成HPG-50模块或HCU控制模块损坏。

安装所需工具

在安装过程中可能需要使用下列工具：

- ① 十字螺丝刀，尺寸1#。
- ② 一字螺丝刀，尺寸1#。

螺钉和螺钉紧固件的紧固扭矩

本产品提及的螺钉需要达到以下紧固扭矩。

表 3 机械连接

螺钉	紧固扭矩
M3	1.2 N·m

表 4 电气连接

螺钉	紧固扭矩
M3	0.55 N·m

尺寸说明

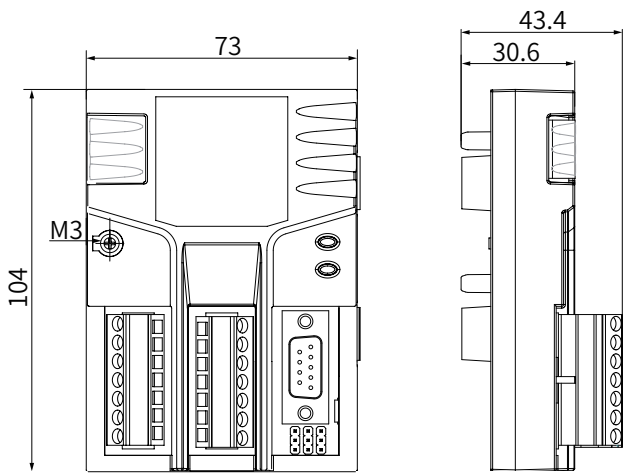
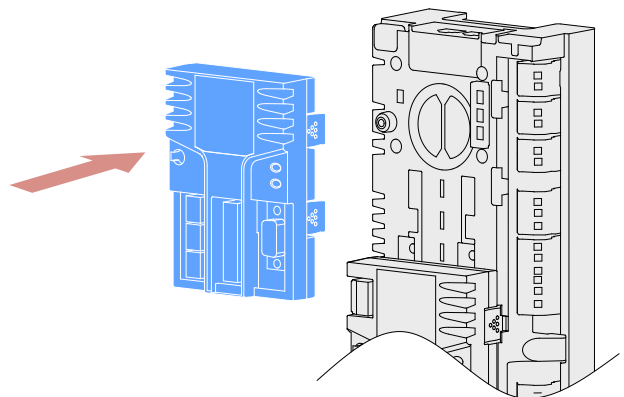


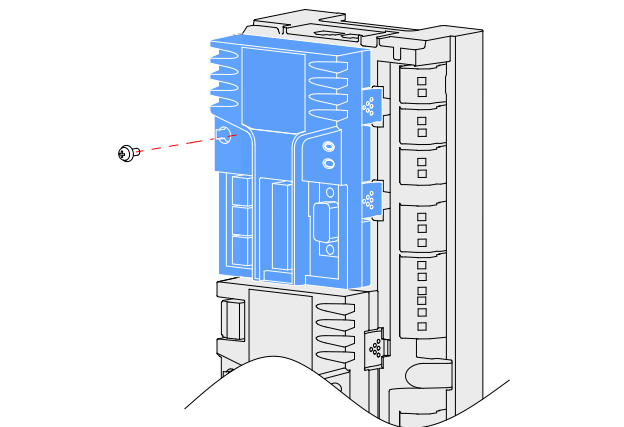
图3 HPG-50模块尺寸图（单位：mm）

安装说明

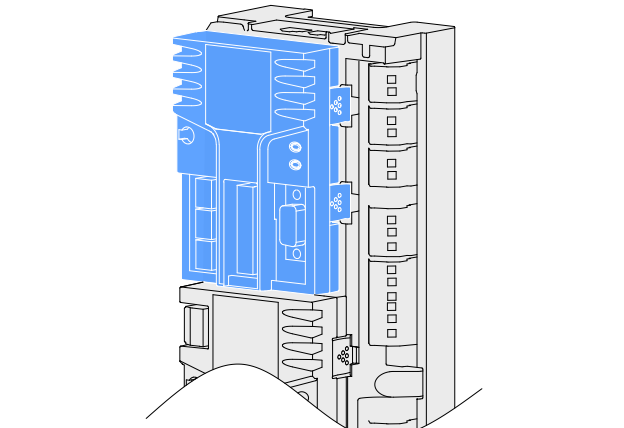
步骤1：将HPG-50模块置于HCU控制模块三个插槽中的任何一个。



步骤2：将HPG-50模块通过4个导向柱导向，再将2个固定卡扣向内按压推入卡槽，用1#螺丝刀紧固功能模块电子设备的接地螺钉。



步骤3：安装完成。



- ◆ 为满足EMC要求和模块的正常运行，请将螺钉紧固连接，保证可靠接地。
- ◆ HPG-50模块与HCU控制模块通过插槽实现电气连接，请确保安装到位，电气有效连接。

拆卸方式

颠倒次序执行上述步骤。

步骤1：用1#螺丝刀拆卸HPG-50模块的接地螺钉。

步骤2：将HPG-50模块右侧2个固定卡扣向内按压后向外拉出。

步骤3：将HPG-50模块拆卸后放入相应位置。

4.线缆连接

布线建议与准备

- ① 布线建议

- 编码器电缆在柜内布线时注意与强干扰电缆分开，建议相隔30cm距离。
- 在柜外布线时，避免与动力电缆平行布线，不要形成环状，若条件允许，建议采用穿金属管的方式布线。
- 电缆在进线孔处注意增加防护。

- ② 准备工作

在进行HPG-50模块安装和线缆连接之前，应确保已经采取了以下安全措施：

- 将机柜设备断电，包括辅助电源。
- 遵守“五项安全规程”。
- ③ 工具准备：
 - 1#一字螺丝刀；剥线钳；剪线钳。
- ④ 材料准备
 - 适合的屏蔽线缆以及压线线针。

编码器选择

- ① 编码器信号类型

TTL/RS422增量型编码器输出信号类型：

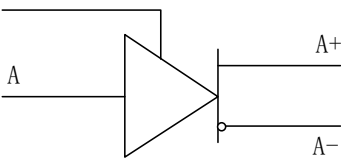


图4 编码器信号类型

② 编码器电源选择

HPG-50可以为编码器提供电源，X81端子的Pin4可以对外提供5.2V、15V或24V直流电源。设置如下图：

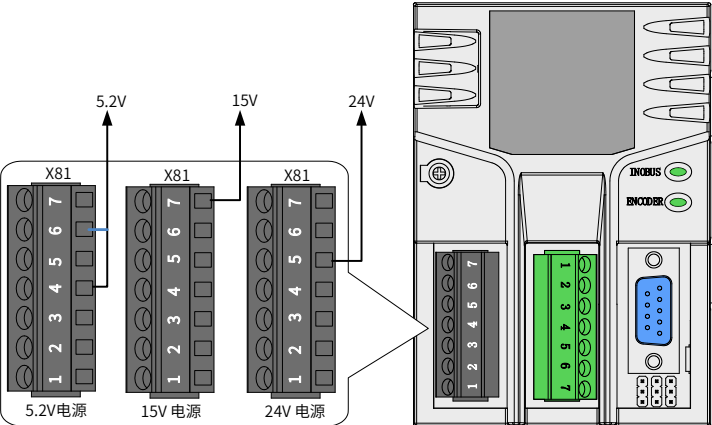


图5 编码器电源选择短接示意图

- 5.2V DC±5% 200mA（max），端子X81-6或X81-4和X81-2输出5.2V直流电源。
- 15V DC±10% 200mA（max），端子X81-7和X81-2输出15V直流电源。
- 24V DC±10% 200mA（max），端子X81-5和X81-2输出24V直流电源。
- 同时也支持外部10V DC~24V DC对编码器供电，但此时外部电源地与X81-2连接。

表5 编码器电源端子X81引脚定义说明

X81	端子定义	用途
X81-1	SHELD	屏蔽
X81-2	COM	地线
X81-3	KTY84/PTC	电机温度KTY84/PTC
X81-4	VCC_EN	5.2V直流电源
X81-5	24V DC	24V直流电源
X81-6	VCC_EN	5.2V直流电源
X81-7	15V DC	15V直流电源



警告 选择不正确的电源电压可能会损坏编码器。

③ TTL编码器线缆连接

编码器与HPG-50信号引脚对应关系如下表：

表6 编码器与HPG-50信号引脚对应关系

编码器信号名称	连接端子引脚	配线说明	推荐使用线缆规格
A+	X82-1	双绞	8芯双绞屏蔽线 截面积：0.5mm²~2.5mm² 建议选择大截面积的线缆， 减少电源和信号在线缆上的 损耗。
A-	X82-2		
B+	X82-3	双绞	
B-	X82-4		
Z+	X82-5	双绞	
Z-	X82-6		
VCC	X81-4	双绞	
0V	X81-2		
SHELD	X81-1	屏蔽层	

接线图如下所示：

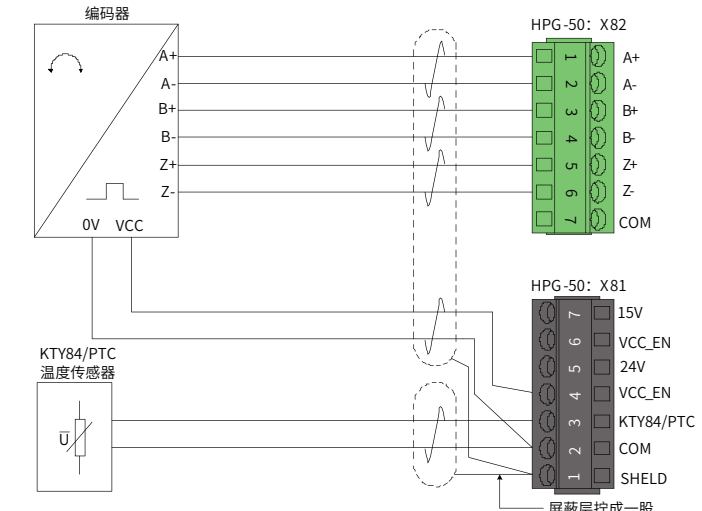


图6 TTL差分推挽输出编码器接口示意图



- ◆ X82和X81端子安装方向相反。
- ◆ 编码器电源的选择请参见②编码器电源选择。

◆ 分频输出功能

① 分频输出类型选择

编码分频输出方式有TTL差分 and OC，分频输出信号是指对编码器输入信号进行分频处理。分频输出功能支持差分TTL电平输出和OC输出，但同时只能有一种输出形式，通过以下方式选择。

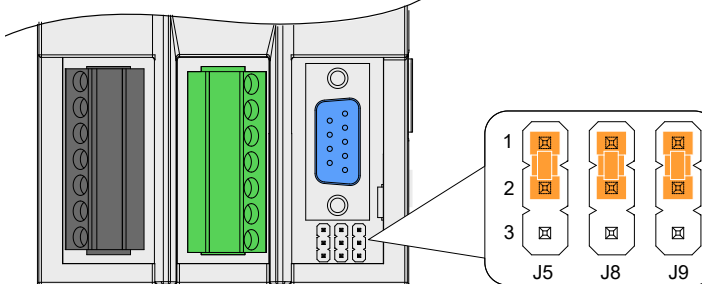


图7 输出形式选择跳线位置示意

项目	描述	最大线缆长度	备注
TTL差分输出	J5, J8, J9的1, 2脚短接	100m	默认设置
OC输出	J5, J8, J9的2, 3脚短接	50m	-



- ◆ 安装前请认真确认编码器的类型和配置方法，若不是默认配置，则需按照上述方法进行调整操作。

② 线缆连接示意

使用标准D-SUB9端子，引脚排列图及接线示意图如下：

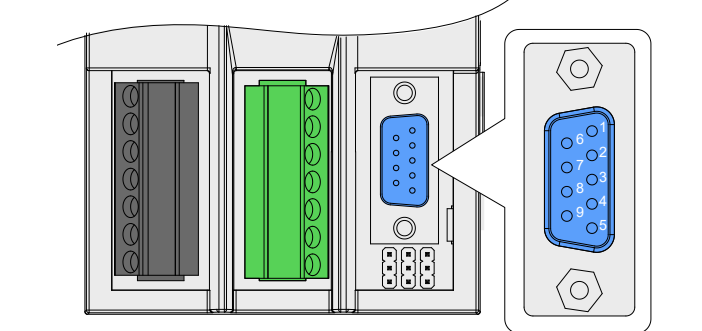
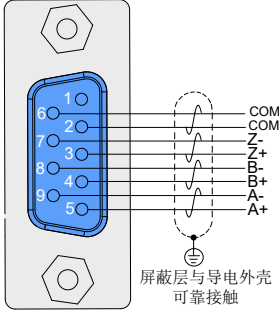


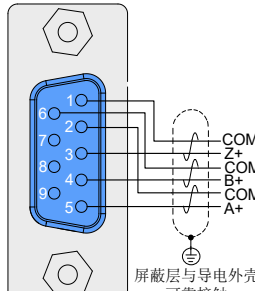
图8 端子引脚排布

推荐使用Phoenix 标准D-SUB9端子，外壳为导电金属镀层。

③ 分频差分信号输出端子定义

表7 分频差分信号输出接线端子定义				
X83	端子定义	用途	配线说明	推荐使用线缆规格
X83-1	COM	GND	-	8芯双绞屏蔽线，截面积：0.5mm ² ~1.0mm ² 
X83-2	COM	GND	双绞	
X83-6	COM	GND		
X83-5	FO_A+	A+	双绞	
X83-9	FO_A-	A-		
X83-4	FO_B+	B+	双绞	
X83-8	FO_B-	B-		
X83-3	FO_Z+	Z+	双绞	
X83-7	FO_Z-	Z-		

④ 分频 OC信号输出接线端子定义

表8 分频OC信号输出接线端子定义				
X83	端子定义	用途	配线说明	推荐使用线缆规格和配线
X83-1	COM	GND	双绞	6芯双绞屏蔽线，截面积：0.5mm ² ~1.0mm ² 
X83-3	FO_Z+	Z+		
X83-2	COM	GND	双绞	
X83-4	FO_B+	B+		
X83-5	FO_A+	A+	双绞	
X83-6	COM	GND		

5.参数设置

◆ HPG-50模块功能码参数设置如下：

参数设置	说明
设置n4-00	HPG-50模块插槽位置选择： 0:不使能 1:扩展插槽1_1 2:扩展插槽1_2 3:扩展插槽1_3 4:扩展插槽2_1 5:扩展插槽2_2 6:扩展插槽2_3 7:扩展插槽3_1
设置n4-02	编码器类型选择： 0:无效类型 1:普通ABZ编码器（HPG-50模块选择此类型） 3:旋转变压器
设置n4-07	设置编码器分辨率（脉冲数/转数）： 0~16000，默认2500



- ◆ 关于HPG-50模块的其他参数设置请参见《MD880-50系列逆变器软件手册》。

INOVANCE 保修协议

- 1) 本产品保修期为十八个月（以机身条型码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。
- 2) 保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：
 - A、因使用上的错误及擅自修理、改造而导致的机器损坏；
 - B、由于火灾、水灾、电压异常、其他天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
 - C、购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
 - D、不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
 - E、因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。
- 3) 产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
- 4) 维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。
- 5) 本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。
- 6) 在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。
- 7) 本协议解释权归汇川技术。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称：	联系人：
	邮政编码：	联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
	代理商名称：	
故障描述	故障内容描述：	
	记录人：	

